

Sistemi Biometrici

simi

September 2022

Noi siamo il miglior sistema biometrico che c'è, il nostro cervello è diventato bravo a riconoscere persone anche da piccoli particolari (come qualcuno cammina), il nostro cervello crea dei pattern e riconosce le persone, noi dobbiamo passare ad un sistema informatico questa caratteristica.

Il concetto è che la biometria deve diventare automatica ed affidabile ma ci mette in un piano diverso rispetto alla sicurezza normale (approccio a token), questo viene abbandonato con la biometria e si va ad autenticarci attraverso quello che siamo o addirittura a quello che siamo (come parliamo, come firmiamo).

Definizione: La biometria è un insieme di tecniche automatiche per il riconoscimento degli individui basato su caratteristiche fisiche e comportamentali.

1 Riconoscimento

Il riconoscimento può essere suddiviso in due:

- Autenticazione
- Identificazione

Dobbiamo dividere questi concetti perché hanno due complessità e funzioni completamente diverse. Ad esempio l'identificazione è possibile farla molto facilmente (controllare la foto sul passaporto) mentre l'autenticazione (controllare che l'utente non sia nella lista delle persone indesiderate) è molto più complessa.

Per distinguere facciamoci questa domanda: sono chi dico di essere? stiamo facendo un'autenticazione 1 a 1, non devo cercare in un db ma confronto un tratto biometrico con un altro. Se invece risponde a: chi sono io? ci tocca andare a prendere il tratto biometrico davanti al sensore con tutti i dati dentro il db (1:N).

C'è un'ulteriore distinzione: l'identificazione può essere:

- Chiusa: sappiamo a priori le persone che possono entrare
- Aperta: non sappiamo a priori quante persone possono entrare

Il riconoscimento biometrico è fatto di due temi:

- Autenticazione (1:1)
- Identificazione (1:N)

1.1 Identificazione/Autenticazione Negativa/Positiva

La biometria ci offre la possibilità di autenticare in modo negativo (guardando il volto siamo sicuri che non sono io a mettere la password). L'identificazione positiva serve a prevenire l'uso di identità singole di più persone (più persone entrano in palestra con la stessa card), lui è chi dice di essere. L'identificazione negativa si usa quando si cerca di stabilire con elevata accuratezza se l'utente non è chi dice di essere. Il sistema controlla che la persona rilevata non sia qualcuno in una lista.

1.2 Autenticazione accurata

Stiamo vedendo un numero di necessità in cui bisogna riconoscere una persona stanno aumentando. In ambito aziendale pure aumentano, perchè ci sono attività che hanno dei rischi e valori da tutelare.

1.3 Metodi classici di autenticazione

- Token base: se forniamo un token possiamo entrare
- Qualcosa che sappiamo: la password
- Ibrido: dobbiamo avere la tessera bancomat ed il pin

1.3.1 Problemi

I metodi con il token possono essere persi o rubati, prestati a chi non dovrebbe usarli o usati in contesti non autorizzati.

I metodi basati sulla conoscenza, la password può essere dimenticata, ceduta/trasmessa ad altri o individuata per tentativi, perchè facile da ricordare (nome del cane, data di nascita ecc.)

Inoltre è stato calcolato che mediamente una persona deve ricordare oltre 20 password e la sicurezza informatica dice che dovremmo usare una password diversa per ogni servizio.

1.4 Metodi biometrici

Il riconoscimento avviene guardando le caratteristiche fisiche o comportamentali. Fisiche:

- Iridie
- Impronta
- Geometria della mano
- Volto
- ...

Comportamentale:

- Voce
- Firma
- Camminata
- ...

Il livello di sicurezza:

- Qualcosa che hai: il peggio del peggio
- Qualcosa che sai
- Qualcosa che sei: è considerato l'approccio di sicurezza più alto

1.4.1 Vantaggi

- I tratti sono sempre con noi, non possono essere dimenticati o usati da altri
- E' molto più difficile falsificare un tratto biometrico che un documento o una chiave
- L'accuratezza dell'identificazione può essere molto più elevata dei metodi tradizionali
- Possono essere combinati con metodi tradizionali
- Solo i metodi biometrici possono realizzare una identificazione negativa
- Riducono (quasi a zero) la possibilità di reclami di ripudiazione ("sono innocente qualcuno ha usato il mio pin")

1.4.2 Svantaggi

- I sistemi biometrici hanno un costo maggiore
- I sistemi biometrici rispondono in realtà con un livello di matching e non con una decisione binaria si o no. Ci da una risposta fuzzy (è lui al 67%).
- Alcune persone li vedono come un'invasione della propria privacy, non desiderano essere schedati
- Non possono essere cambiati a piacimento (una password può essere cambiata facilmente, l'impronta digitale no)
- Alcune persone non posseggono tutti i tratti biometrici (mancanza di iride, impronte digitali usurate, senza voce...)

2 Biometrics and Biometry

In inglese ci sono due

- Biometrics: metodi di identificazione (automatica) basati sulle caratteristiche fisiche e comportamentali di un individuo
- Biometry: Campo di studio molto più ampio che comprende l'applicazione della statistica alla biologia e alla medicina

3 Le 7 proprietà del tratto biometrico

- Universalità: Ogni persona deve possedere questo tratto/caratteristica. Dipende dall'età, ad esempio l'iride si stabilizza nei bambini tardi. Oppure vogliamo fare il riconoscimento del volto ma abbiamo la mascherina.
- Unicità: Due persone non devono avere lo stesso tratto uguale
- Permanenza: La caratteristica deve essere invariante nel tempo
- Misurabilità: Il tratto deve poter essere esaminato quantitativamente. Non dobbiamo fare una biometria qualitativa, ma deve essere quantitativo.
- Performabilità: Accuratezza della identificazione che deve essere adeguata e deve poter essere garantita senza particolari condizioni operative
- Accettabilità: % di persone che potrebbero accettare l'uso del sistema biometrico. Ad esempio in alcuni parti del mondo le donne non vogliono mostrare il volto perché per loro non è accettabile.
- Circonvenzione: grado di difficoltà nell'ingannare il sistema con tecniche fraudolente. Dev'essere ragionevolmente difficile ingannare il sistema

4 Come sono fatti i sistemi biometrici

L'immaginario collettivo è stato plasmato dai film, ci sono dei miti. La biometria nella realtà funziona bene quando ci sono delle procedure. I sensori stanno diventando sempre più trasparenti, non ci pensiamo neanche più che ci sono.

5 Applicazioni

In tre grandi settori:

- Applicazioni forensi:
 - Identificazione di corpi
 - Investigazione criminologica
 - Determinazione della parentela: solo il DNA può farlo
 - Bambini scomparsi
 - Intelligence
- Governative:
 - Carte d'identità e passaporti
 - Votazioni elettorali, patenti di guida
 - Controllo delle frontiere

- Carte sanitarie
- Controllo di accesso
- Commerciali:
 - ATM
 - Controllo di accesso
 - Telefoni cellulari
 - E-commerce Smart Card Internet banking

L’FBI ha un sistema di impronte con 47 milioni di impronte ed ha 50k accessi al giorno. Il programma US-Visit (face+fingerprint) gestisce circa 500 milioni di persone all’anno che transitano per le frontiere USA, pensiamo a come scalano questi db, come gestiamo database così grandi?

6 Trand el mercato generale biometrico

Se voglio occuparmi di biometria troverò sempre più interesse, le applicazioni biometriche continueranno a salire, ma non c’è una biometria che vince su tutte, tutte si stanno sviluppando perchè hanno delle caratteristiche diverse.

Uno dei primi driver di questa crescita è il reparto mobile, la percentuale di cellulari biometrici sta continuamente salendo.

7 Funzionamento

Ci sono due fasi:

- Enrollment: ci presentiamo in un ufficio e veniamo registrati (registrati i nostri tratti biometrici). Qui c’è il problema della fonte, se canniamo il primo passaggio è tutto finito (bin laden ha il documento biometrico di mario rossi, un casino)
- Riconoscimento (identificazione + verifica)

7.1 Pattern-Recognition

Come faccio a riconoscere se un oggetto è un frutto o altro. Abbiamo un oggetto fisico, lo metto di fronte ad una telecamera e ottengo una rappresentazione digitale, ma non mi basta questo per fare matching perchè le foto dello stesso oggetto possono essere diverse quindi prendo delle caratteristiche (nell’esempio lunghezza e larghezza) e durante la fase di training metto nel db queste caratteristiche. Nella fase di testing metto un’altra mela, prendo le misure e vedo se il db riesce a fare il matching con le caratteristiche che gli avevo dato.

Se confrontiamo il sistema di pattern recognition con il sistema biometrico vediamo che abbiamo la stessa struttura. Ho un dito (tratto) dal quale prendo

un campione da questo campione mettiamo nel db le minuzie (dove le linee dell'impronta digitale si uniscono) codifico queste risorse in modo efficiente. Questa era la fase di enrollment. Ora nella fase di identificazione presento il dito al sensore mi esce il template nuovo lo vado a confrontare nel db e se trovo similitudine rispondo sì.

8 Matching score e soglia

Il sistema biometrico ci dà una percentuale di quanto corrisponde a quello che abbiamo nel db. Quindi una volta che abbiamo il matching score dobbiamo confrontarlo con una soglia per capire se fare entrare la persona nel sistema oppure no, il problema è che non possiamo abbassare la soglia finché vogliamo (entrano tutti) ma al contrario non possiamo neanche alzarla troppo altrimenti non entro più neanche io perché non riusciremo mai ad essere identico al momento dell'enrollment. Quindi come la regolo? ci sono dei modi che rendono il sistema più usabile o sicuro.

9 Tratti biometrici diffusi

9.1 Impronta digitale

E' il tratto biometrico più diffuso al mondo ed antico. L'impronta non è un'impronta che lasciamo su un oggetto, ma è esattamente la forma del dito (creste e valli) che si sviluppa da una configurazione casuale già presente dall'embrione. C'è anche nei palmi e nei piedi ed ad oggi si ritiene che siano uniche. Il pattern (impronta) non cambia nel tempo ed anche se rovinata si riforma.

Si parla da un buon sensore:

- Termici
- Ultrasuoni
- Capacitivi
- Ottici
- Scanner tradizionali

Nasce il fatto che la pelle cambia, sui sensori quindi il dito appare completamente diverso. Dobbiamo progettare anche sistemi che fanno pattern matching su piccole parti in comune oppure ricostruire l'impronta di una scena del crimine.

9.1.1 Approccio riconoscimento

- Correlazione: è l'approccio che confronta immagini (pixel per pixel), uso un algoritmo abbastanza semplice con un po' di traslazioni
- Ridge Feature-Based: non guarda tutti i pixel ma i ridge

- Metodo basato sulle minuzie: è il metodo di riconoscimento più usato al mondo, si è capito che basta guardare la posizione dei fine riga e delle biforcazioni, quindi tiriamo fuori una feature (costellazione di punti)

9.2 Volto

E' tra i meno intrusivi perchè è usato normalmente dalle persone per riconoscersi ed è usato per molteplici usi (prima che le impronte digitali venissero utilizzati). Esistono anche volti 3D.

Sensori:

- Telecamere
- WebCam
- smartphone
- 3D scanner

In realtà riconoscere i volti è molto difficile, noi lo facciamo facilmente perchè lo facciamo fin da piccoli. E' molto difficile creare sistemi che riescano ad affrontare efficacemente:

- Invecchiamento del volto
- Variazioni degli sfondi e delle luci di una scena
- Espressioni del volto
- Variazioni della posa

Il riconoscimento del volto avviene con due approcci:

- Globale: prendo tutta l'immagine ed analizzo tutti i pixel. L'approccio globale è prendere un volto e togliere quello degli altri.
- Locale: misuro delle cose del volto e vedo se matchano

9.3 Mano

La mano è un tratto biometrico ben accettato perchè appoggiare la mano su qualcosa possiamo usarlo con un sensore biometrico ed è poco invasivo. Offre un discreto livello di accuratezza. Offre la possibilità di funzionare in modo multimodale (si controllano più aspetti). Di solito si lavora su tre viste:

- Palmare
- Laterale
- Dorsale

Dato che la mano è poco diffuso come sistema biometrico è poco attaccabile, quindi è usata in ambiti di sicurezza.

Sensori:

- Scanner
- Visibile
- Infrarosso

Come posso confrontare due mani:

- Rilevamento dei contorni
- Allineamento per fare i confronti
- Analisi immagine termica per controllo
- Misura delle lunghezze
- Confronto delle immagini delle parti
- Studio delle linee

9.4 Iride

Dopo il DNA (fatto bene) il tratto biometrico più accurato. Poco gradito dagli utenti per la sua "percepita" invasività. L'iride presenta numerosissime e stabili nel tempo caratteristiche. Sono stabili dall'ottavo mese di vita (stabili morfologicamente, si intendono usabili biometricamente dal 2 anno di vita). Sistema piuttosto complesso e costoso, ma difficile da frodare.

Sensori (4000 euro, costano tanto):

- CCD alta definizione:
 - Visibile
 - Infrarossi
- Ottiche speciali

Come funziona un algoritmo di riconoscimento:

- Trovare l'occhio nel viso
- Scattare e confrontare più frame per verificare se l'iride è viva
- Selezionare la parte utile
- Eliminare i riflessi e le ciglia
- Compensare le deformazioni dell'iride che si comporta elasticamente con le variazioni di luce

Quando viene fatto il coding l'iride diventa una stringa di bit (come fosse una chiave crittografica)

Riconoscimento:

- Pupilla
- Iride
- Ciglia e riflessi
- Linearizzazione iride
- Creazione dell'IRIS Code

Con l'IRIS Code si fa uso dello XOR, che è un'operazione veloce da fare con i processori, con un laptop possiamo fare il controllo di una popolazione intera. Stiamo mandando un sacco di informazioni a gente che ha tutto l'interesse di tracciarsi ed ha le capacità computazionali e di spazio per farlo (social media).

9.5 Firma

Metodo molto diffuso e semplice ma ha una bassa accuratezza è difficile perchè deve affrontare il livello di variabilità all'interno dello stesso individuo altissima. La firma dinamica vuol dire che misuro la dinamica (l'angolazione del pennino...) esiste anche la firma statica è quella che c'è su carta, ma non è una semplice immagine perchè il movimento della firma è messo nella corteccia premotoria, quindi di fatto la biometria della firma è una traccia del movimento che ho nella corteccia premotoria.

Quello che esce dai sensori della firma sono dei grafici con velocità ed angoli della firma, nella statica quando la matita si stacca non sappiamo cosa sto facendo mentre il sensore lo sa.

9.6 Voce

Si sta sviluppando moltissimo, è anche interpretazione. La voce piace alle persone perchè non è strano parlare dentro un microfono, il problema è che ha un costo moderato ma ha anche una bassa accuratezza. E' difficile tirare fuori tante informazioni. Inoltre è facile da frodare. La voce è diversa perchè l'aria passando dalle varie cavità cambia l'intonazione, le voci diverse delle persone nascono dalle strutture diverse delle persone. In più si aggiungono un sacco di informazioni, come ad esempio pronunciamo le lettere, l'inflessione, l'accento o addirittura l'uso di alcune parole.

10 Sistemi multimodali

Unire più tecnologie biometriche in un sistema. In quanti modi si può fare:

- Prendo due tratti completamente diversi (voce + iride), ho degli svantaggi perchè devo gestire due sistemi biometrici
- Prende più impressioni dello stesso tratto biometrico, mi rileva più informazioni che però sono correlate
- Sensori di area più grande, ad esempio prendo due dita invece che 1, ha senso perchè due dita sono completamente diverse quindi andiamo a raddoppiare l'informazione biometrica
- Multiple matcher system: ho una sola immagine, e con la stessa prendo le minuzie inoltre uso un altro metodo che è delle distribuzioni delle zone di grigio. Uso delle tecniche diverse dalla stessa immagine per avere più informazioni
- Multiple sensor system: uso due tecnologie diverse per prendere lo stesso tratto biometrico.

11 Soft Biometrics

Non è biometria, perchè sono caratteristiche con cui non possiamo identificare una persona, ma sono utili per verificare il documento e scremare il database per fare la ricerca. Si può misurare:

- Genere/Sesso
- Colore della pelle
- Colore dei capelli
- Peso
- Altezza

12 Evoluzione della biometria

Gli animali si riconoscono tra loro tramite tratti biometrici. Quando la biometria è stata usata per l'identificazione? I Sumeri A.C. avevano cominciato ad usare l'impronta digitale perchè le usavano come firma. In Cina nel 300 A.C. usavano dei sigilli di argilla per firmare i documenti.

13 Sistema Bertillon

Lui disse che a partire dai 20 anni di età se ti misuro le ossa io ti identifico (perchè non si modificano più). Ogni persona veniva quindi registrata attraverso una scheda con fotografia (come un sensore), prendevano le misure e poi veniva fatto il matching delle caratteristiche. Il problema è che c'erano troppe categorie

(quindi difficile fare ricerche), gli adolescenti non riuscivi a categorizzarli, le impronte digitali sono più efficienti, con il caso WEST cade l'unicità del tratto biometrico secondo Bertillon.

14 Esordi delle impronte digitali

Le forme delle impronte digitali si assomigliano quindi nel 1850 venne creato in india il primo documento biometrico basato sull'impronta. Si è calcolato che la probabilità di avere due impronte con le stesse minuzie è di 1 su 64 miliardi. Dal 1900 cominciarono ad usare le impronte digitali in modo massivo, il matching è stato reso possibile dalla suddivisione in categorie delle impronte.

15 Comparazione dei sistemi biometrici

La comparazione è fondamentale, perchè se dobbiamo scegliere un sistema piuttosto che un altro li dobbiamo confrontare. Dobbiamo imparare come confrontare un sistema biometrico, sono tanti di tipo diverso ed alcuni sono difficili da misurare (le misure sono da conquistare e definire). Vediamo i principali parametri:

- Interoperabilità: un sistema è in grado di lavorare con sensori di tipo diverso o produttori diversi. Si va ad enumerare il tipo di sensori che può accettare.
- Scalabilità: un sistema bimoetrico può partire progettato per un numero limitato di persone, ma questo numero può salire tantissimo.
- Accuratezza: numero di persone correttamente identificato, una percentuale, via via che il sistema migliora sale. Non è lineare questa scala, dopo il 99 è molto difficile salire.
- Gradimento degli utenti: è importante perchè per fare un disign sapere se gli utenti si troveranno bene sapendo utilizzare il sistema con immediatezza. Difficile da quantificare e realizzato tramite questionari.
- Velocità: può essere in senso generico (quante persone passano per un tornello), oppure il numero di matching che può essere fatta nell'unità di tempo. Può scalare tantissimo.
- Usabilità: ci sono degli standard e parametrizzazioni che possono aiutare a far diventare un numero, se proprio non si riesce a fare diventare un numero si usano delle descrizioni.
- Costo del sistema: di solito si esprime in euro o dollari. Non pensiamo soltanto al sensore, un sistema biometrico ha molti tipi di costi, anche solo quanto costa quando non funziona (sistema di backup), quanto costa fare istruzione agli utenti.

Abbiamo visto quanto è complesso fare una comparazione tra sistemi.

Per aiutarci a fare una comparazione su i tratti biometrici che potrebbe essere il primo driver di scelta, c'è una tabella per capire come variano le caratteristiche principali di un sistema biometrico. Non c'è una riga che ha tutto alto.

Ci sono altre caratteristiche utili alla comparazione, come ad esempio la possibilità di fare autenticazione o identificazione (una domanda tipica è se un sistema permette di fare identificazione, spesso quando un sistema ci mette molto tempo ad acquisire il campione la risposta è no). Un'altra colonna importante è il numero di campioni indipendente, vuol dire che non c'è una correlazione, ad esempio le impronte delle dita sono completamente diverse però ho un volto solo. Un'altra cosa importante nella possibilità di fusione avere tanti sample indipendenti permette di creare un sistema più robusto. Esistono sensori a costo 0, ad esempio la voce può avere sensore a costo zero, il microfono del telefono.

15.1 Autenticazione e Identificazione

Non tutti i sensori possono essere usati per tutti e due. Se un sistema scala tanto, ovvero viene usato da tante persone, l'unico sensore che ad oggi si può usare è l'impronta. Un sistema deve essere preciso per non far propagare l'errore. E' anche importante che il sample sia di piccole dimensioni se dobbiamo usare il sistema per tanta gente.

15.2 Variazione del tratto

La variazione del tratto è importante, non è soltanto per questioni tecniche ma anche per legali e di privacy, ad esempio se voglio essere identificato per un abbonamento senza tessera vuol dire che l'impronta deve essere registrata. Quello che sarebbe corretto fare è avere un sistema biometrico che resiste 7 giorni, non 100 anni. Diversamente se sto facendo un sistema biometrico per trovare una persona scomparsa (o un criminale) allora voglio rintracciare questa persona anche dopo 10 anni. Ci sono delle attività che richiedono un lasso di tempo per l'identificazione biometrica per un lasso molto lungo. All'esame dobbiamo dire che dobbiamo adeguare la durata del tratto biometrico al tipo del servizio.

I tratti che piacciono di più agli utenti sono quelli che hanno la maggior variabilità nel tempo, se dovessimo andare in contro a questo gradimento i loro tratti diventano molto variabili, tanto da non essere più utilizzati. Come la firma. Alcuni tratti di variabilità sono sempre presenti, come la voce, la firma.

15.3 Gradimento e accuratezza

Un gradimento alto dell'utente corrisponde ad una bassa accuratezza.

15.4 Campioni indipendenti

Maggiore è il numero di sample indipendenti (dello stesso tratto) allora maggiore è l'accuratezza rispetto ad usare un solo sample se creiamo un sistema con tanti tratti biometrici (sistemi multimodali).

15.5 Costo del sensore

Il costo ovviamente è importante. Esistono sensori a costo 0.

15.6 Dimensione del sensore

Devo avere un sensore di dimensione adeguata, ad esempio per la firma mi serve spazio. Possono anche essere piccoli se voglio fare l'embedd con altri dispositivi (tipo un mouse con un sensore).

15.7 Velocità del sistema

Il tempo di riferimento è definito come "il tempo misurato in secondi per eseguire completamente un singolo matching", visto che abbiamo identificazione ed autenticazione, ci si riporta ad una cosa che ci permette un confronto generale 1 singolo matching. Da questo si arriva a stimare il numero di utenti massimo identificabile/autenticabili in un ora, ad esempio quante persone passano per un tornello, le nostre scelte di progetto andranno ad impattare su questi numeri. Abbiamo sistemi che possono funzionare:

- Real time: se voglio usare un tornello, o un cartellino elettronico...
- Off-line: ad esempio la ricerca di impronte di un criminale in un archivio

15.8 Interoperabilità

E' la capacità di un sistema biometrico di funzionare anche con sample biometrici acquisiti con sensori di diverso tipo usando lo stesso tratto biometrico. In un sistema di riconoscimento di impronte possono arrivare scansioni, impronte sollevate (beccata sulla scena del crimine), oppure delle impronte vecchia ad inchiostro.

Perchè è importante? il numero di sensori continua ad aumentare.

15.9 Scalabilità

Come viene influenzata l'accuratezza e la velocità del sistema rispetto al numero di campioni contenuti nel sistema? Ricordiamo che non impatta solo l'accuratezza ma anche la velocità.

16 Aspetti di privacy e legislativi

L'uso delle tecnologie biometriche per l'identificazione/autenticazione viene spesso percepito dagli utenti in modo duplice.